

微加工技术



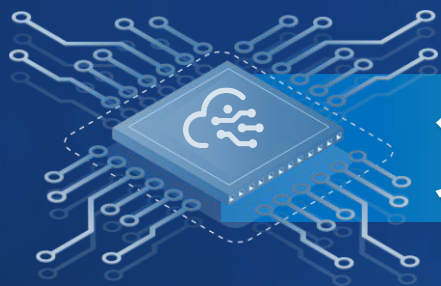
主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

Microfabrication
Technology

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology



第二章

外延



一、概述

1.1 什么是外延

外延层
衬底

- 外延工艺，指在晶体上用化学或物理方法规则地再排列所需晶体材料。
- 外延层与衬底晶向相同，但掺杂类型、电阻率、材料可以不同。

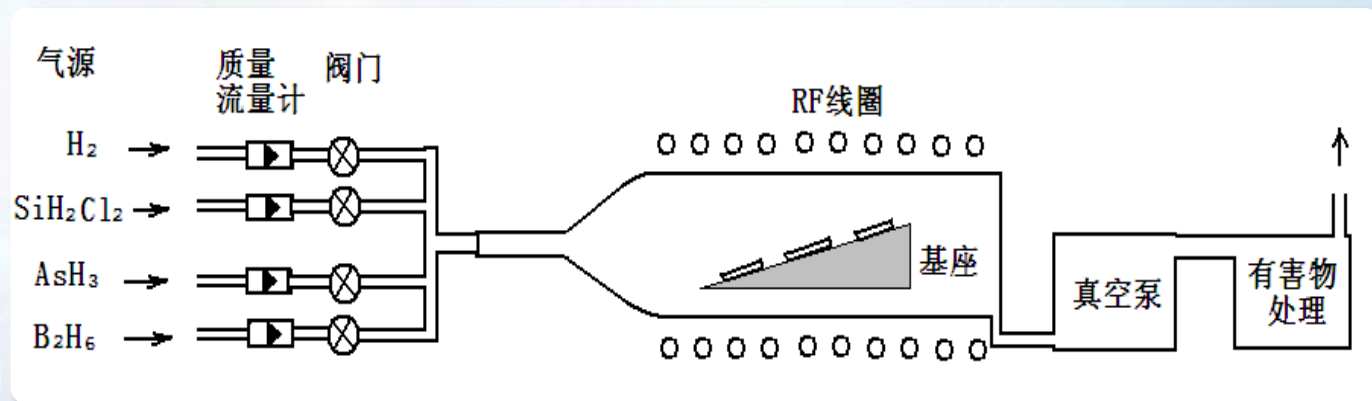
如 $n^-/n^+ \text{-Si}$, $n/p \text{-Si}$, GaAs/Si





二、气相外延

气相外延(vapor phase epitaxy, VPE), 指含外延层材料的物质, 以气相形式运输至衬底, 在高温下分解或发生化学反应, 在单晶衬底上生长出与衬底取向一致的单晶外延层。



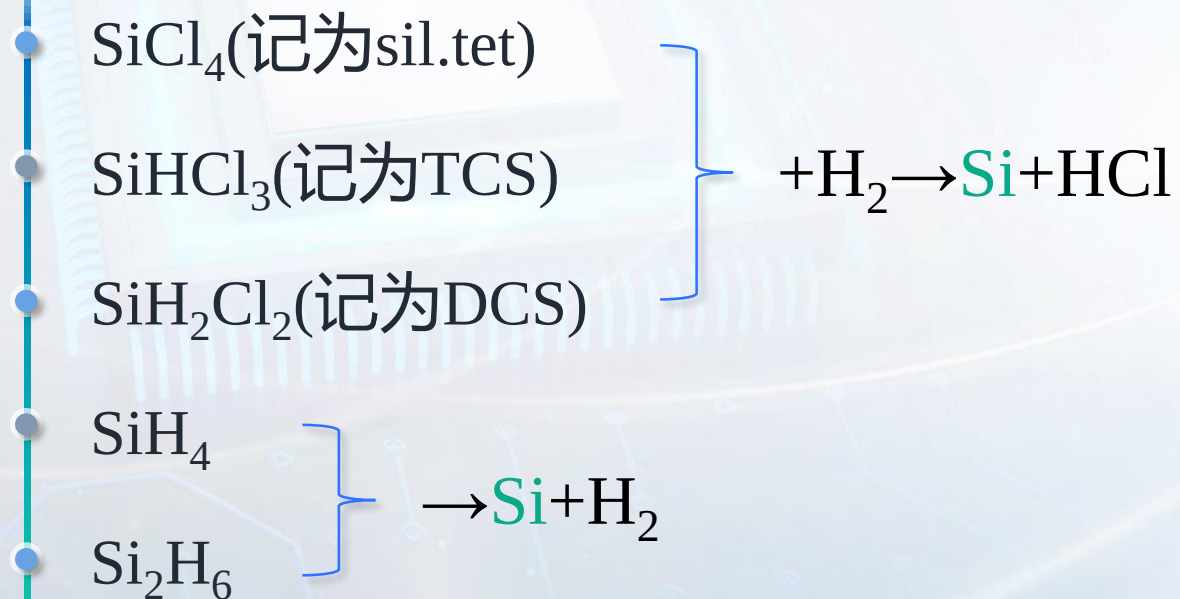
气相外延示意图



二、气相外延

2.1 硅的气相外延工艺

常用硅源

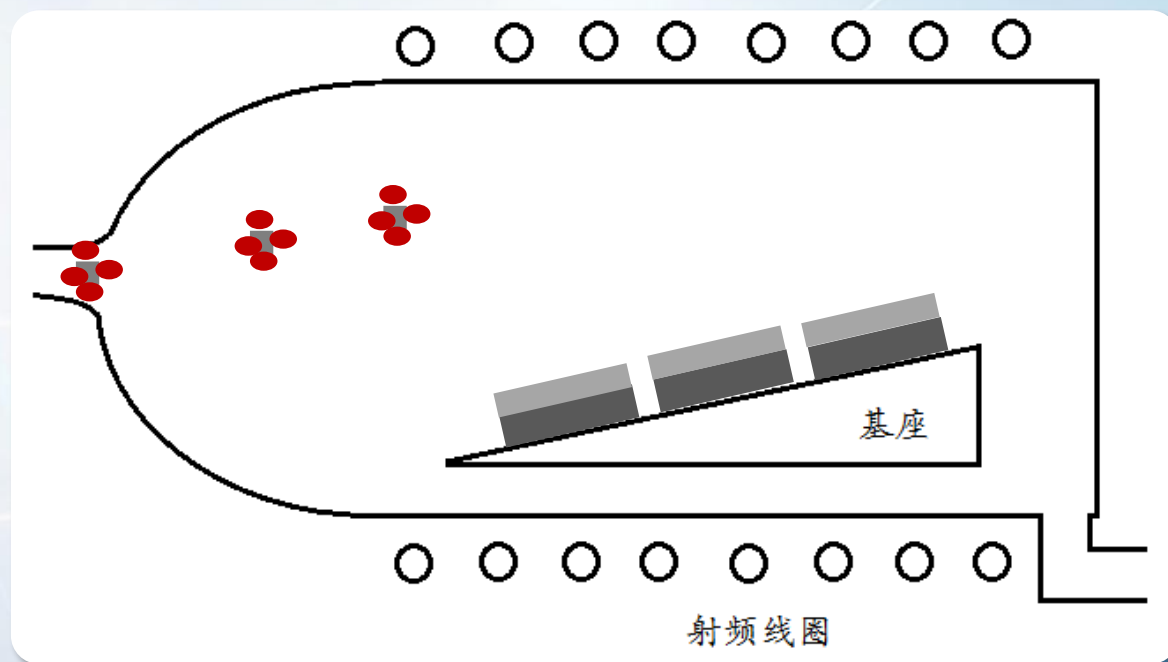




二、气相外延

2.2 外延原理

- 以硅烷为源进行外延
- SiH_4 气体被通入反应器, 气相输运到达硅衬底, 射频加热器直接给基座加热, 基座上的衬底温度高, 硅烷就在衬底表面分解出硅, 硅原子规则排列为外延层
- 将外延过程分解为气相质量传递和表面外延两个过程来具体分析。





二、气相外延

2.3 外延速率的影响因素

外延温度

硅源种类

外延剂浓度

其它因素





二、气相外延

1. 温度对外延速率的影响

气相质量传递过程

- 由扩散决定： $J_g = -D_g \frac{dc}{dy}$ $D_g \propto T^{1-1.8}$
- 扩散是温度的缓变函数
- 实际上气相扩散在较低温度就能实现。

表面外延过程

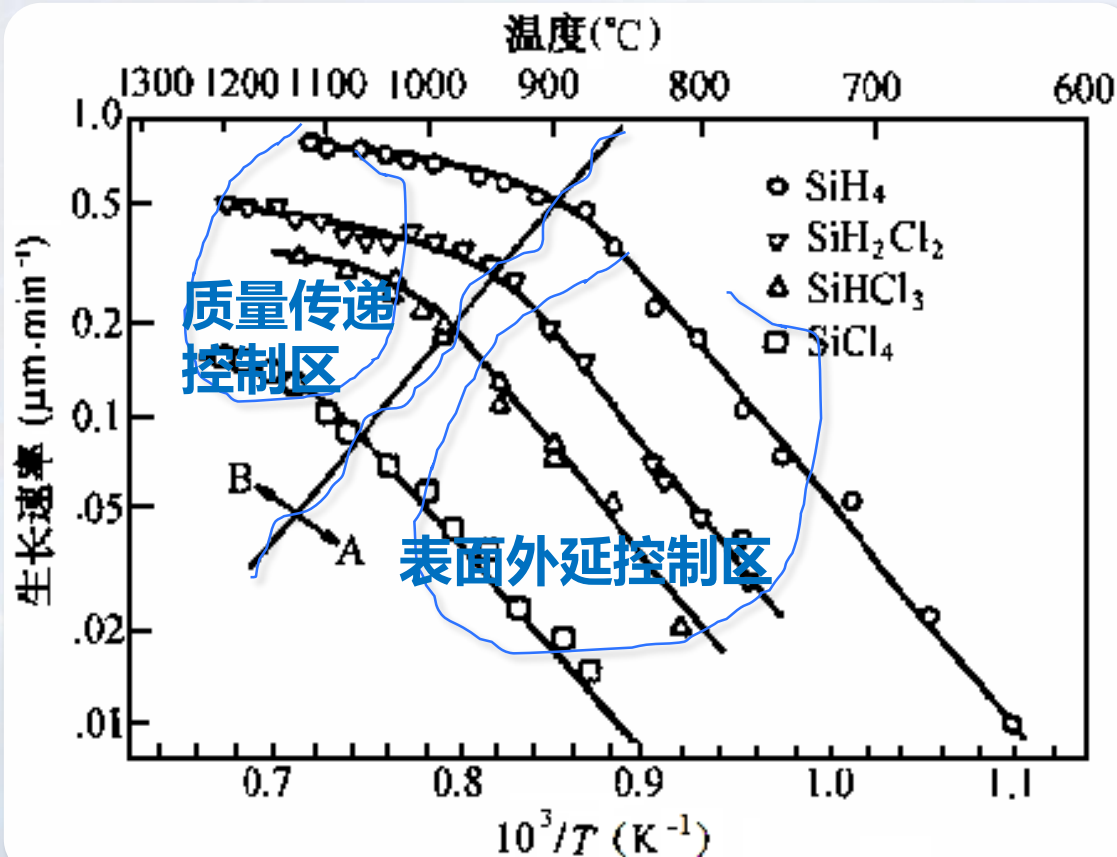
- 由吸附、反应、迁移、解吸构成，
- 由化学反应决定： $J_s = k_s c_0$ $k_s \propto e^{-E_a / kT}$
- 化学反应是一个激活过程，温度升高反应速率呈指数增快。





二、气相外延

1. 温度对外延速率的影响



温度对外延速率影响大：

- 低温时，外延速率主要受表面外延过程控制；
- 高温时，外延速率主要受质量传递过程控制。

外延工艺将温度控制在高温区，目的是降低温度波动对生长速率的影响。

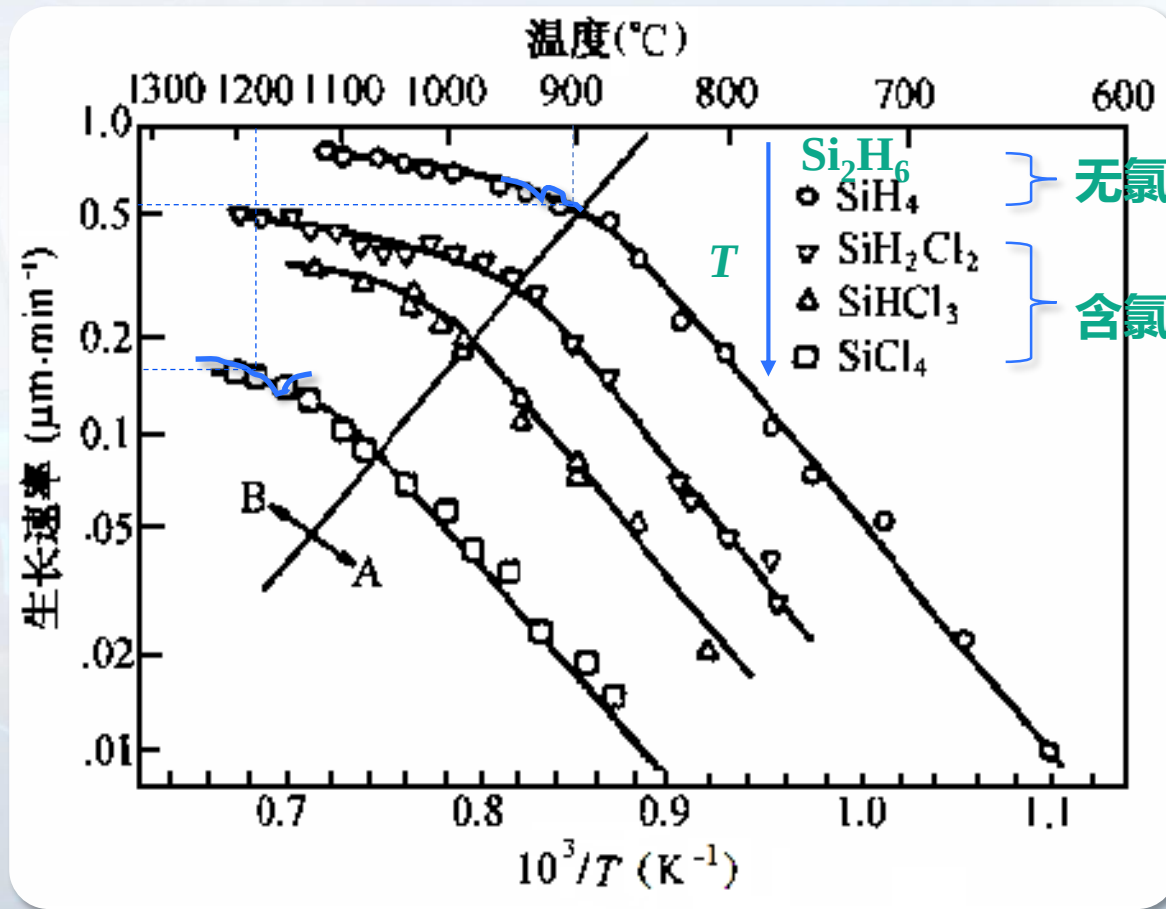


二、气相外延

2. 硅源对外延速率的影响

$$V_{\text{SiH}_4} \approx 0.5 \mu\text{m}/\text{min}$$

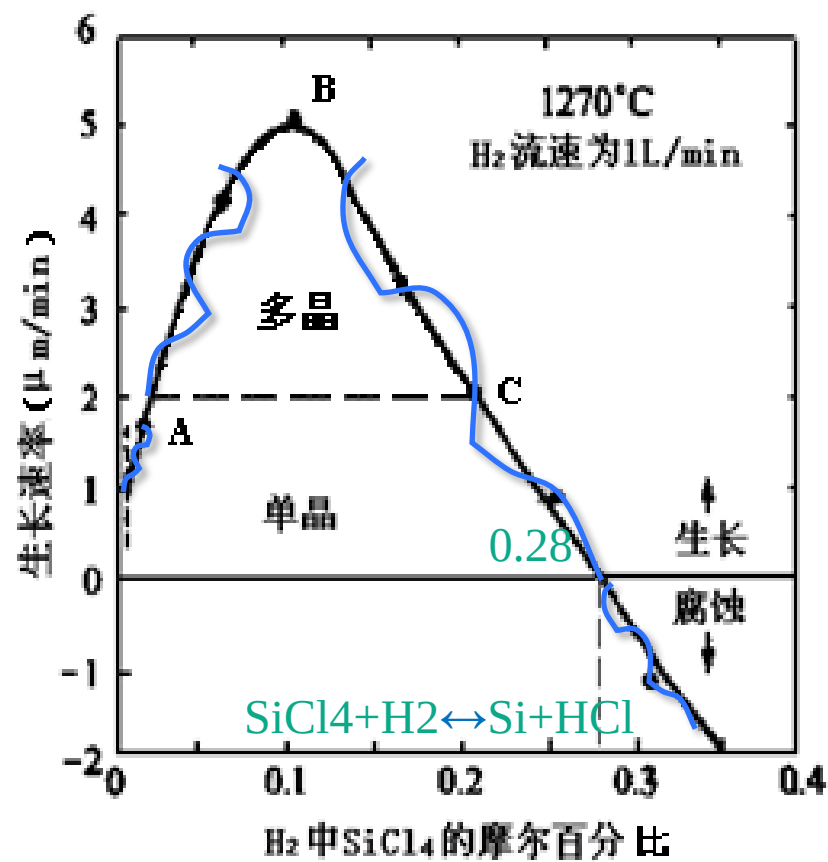
$$V_{\text{SiCl}_4} \approx 0.17 \mu\text{m}/\text{min}$$





二、气相外延

3. 外延剂浓度对外延速率的影响



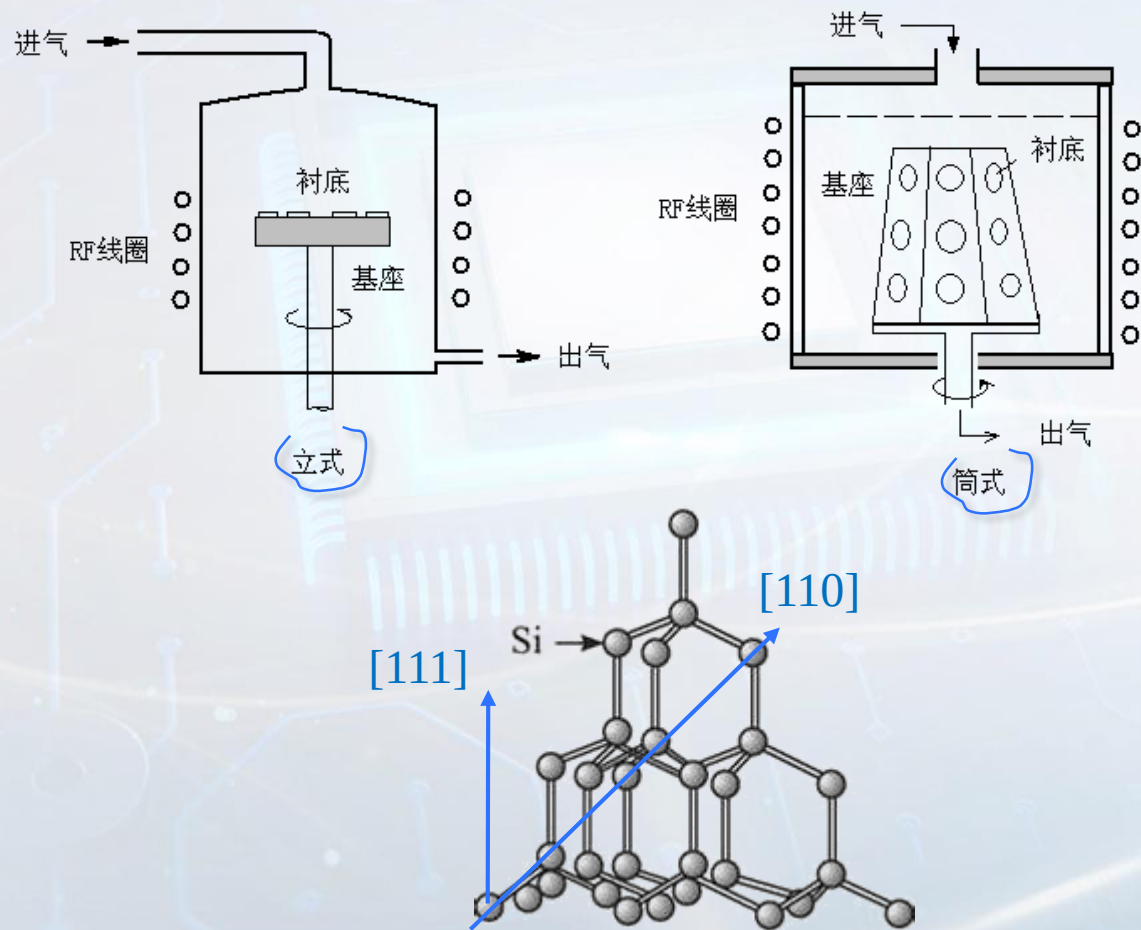
外延剂浓度对外延速率影响也很大：

- 在外延气体中硅源浓度应在某一范围之内变化，
- 硅源浓度超出临界范围，可能生成多晶硅，甚至出现硅衬底被腐蚀现象。



二、气相外延

4. 其它影响外延速率的因素



反应器形状、尺寸

衬底晶向:

$$V_{(110)} > V_{(111)}$$

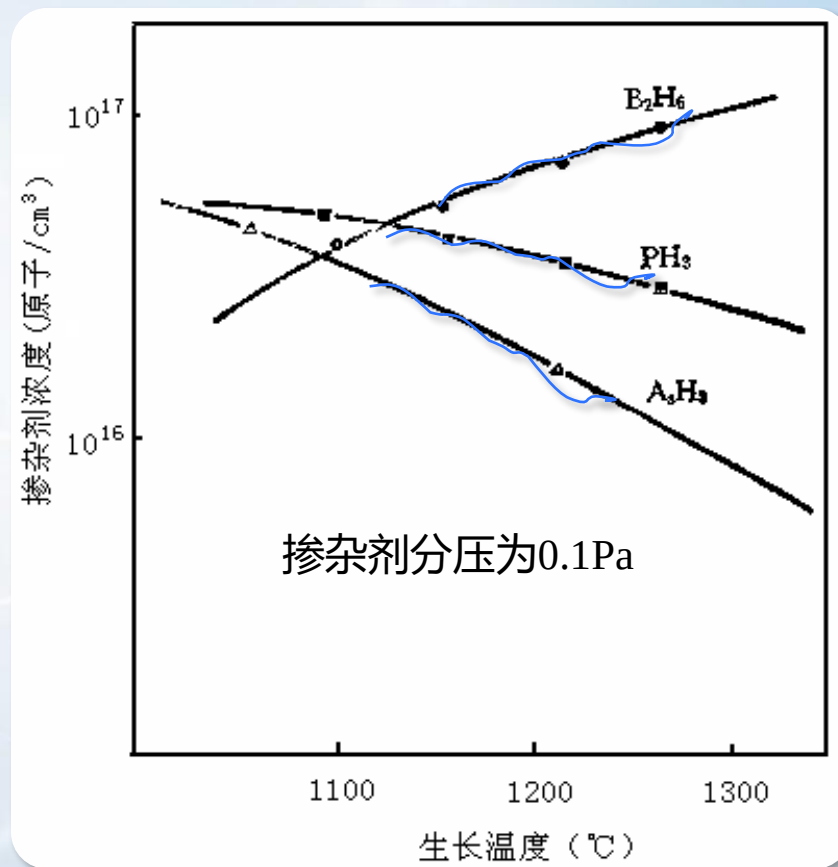
外延气体流速、流量



二、气相外延

2.4 外延掺杂

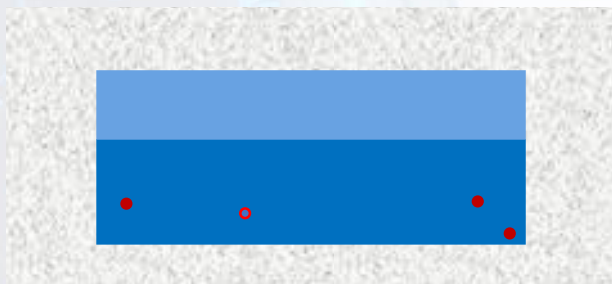
- 采用原位气相掺杂。
- 常用掺杂剂： PH_3 、 B_2H_6 、 AsH_3 等。
- 杂质掺入外延层浓度依赖于：外延气流中掺杂剂分压，外延温度、速率，反应器几何形状，掺杂剂自身特性。
- 外延工艺过程中有杂质再分布现象。





二、气相外延

1. 自掺杂效应



自掺杂效应是气相外延过程中，掺杂衬底中的杂质反扩散进入气相边界层，又从边界层扩散掺入外延层的现象。

自掺杂是气相外延的本征效应，不能完全避免。





二、气相外延

1. 自掺杂效应



假设1：生长外延层时，外延气体中无杂质，杂质来源于自掺杂效应

外延层杂质浓度为：

$$N_E(x) = N_S e^{-\Phi x}$$



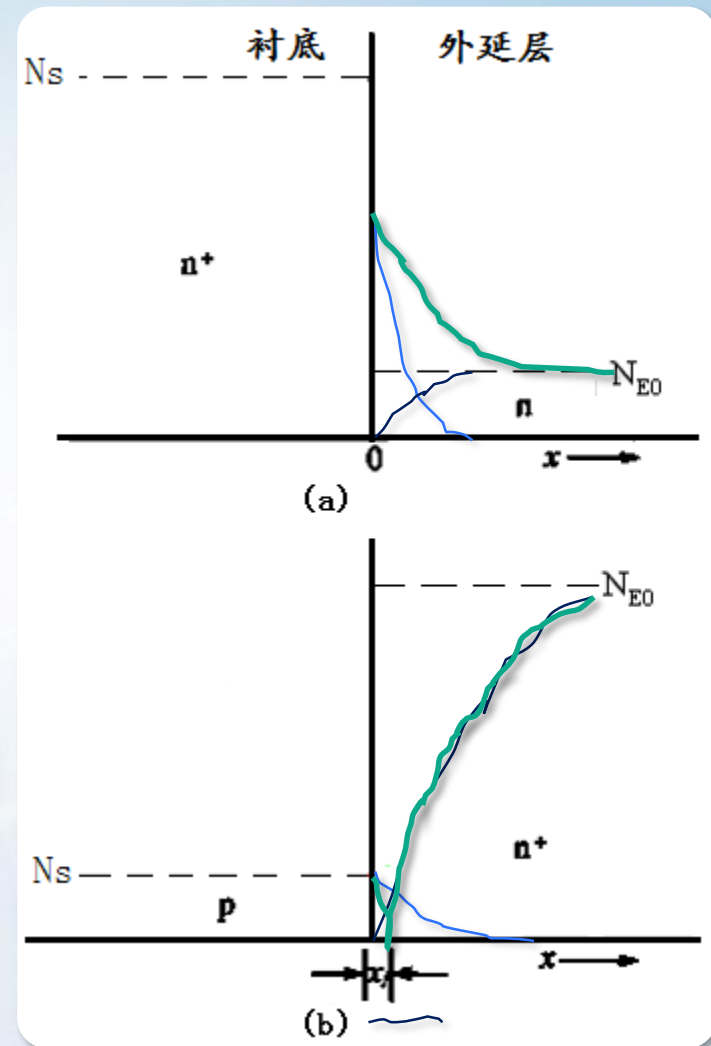
假设2：衬底杂质没有逸出

外延层杂质浓度为：

$$N_E(x) = N_{E0}(1 - e^{-\Phi x})$$

自掺杂后，外延层杂质浓度为：

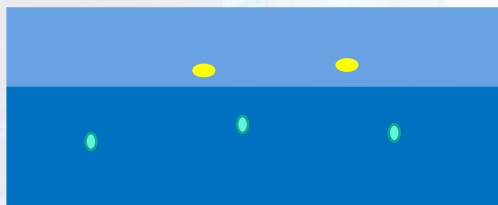
$$N_E(x) = N_S e^{-\Phi x} \pm N_{E0}(1 - e^{-\Phi x})$$





二、气相外延

2. 互扩散效应



衬底与外延层中的杂质，在外延过程中相互扩散，引起外延界面附近杂质浓度缓慢变化的现象。

在高温外延时，会引起外延界面附近杂质浓度的再分布。





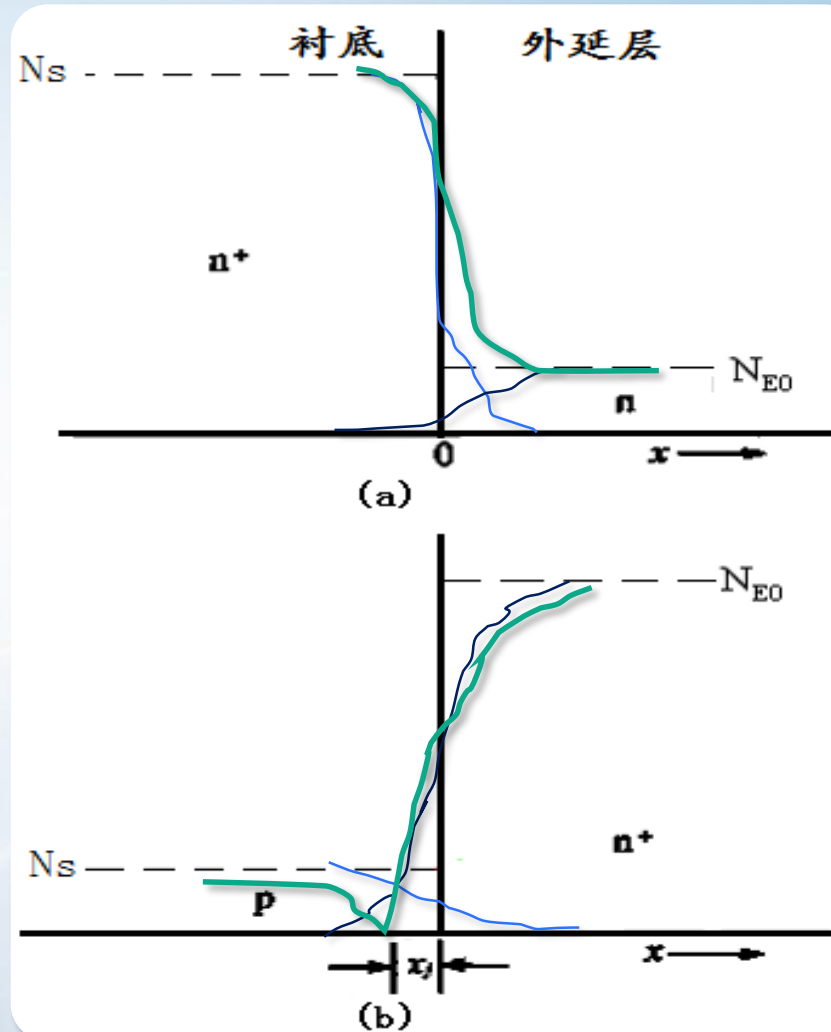
二、气相外延

2. 互扩散效应

外延速率远大于杂质扩散速率，衬底中的杂质向外延层扩散，或者外延层中杂质向衬底扩散，都如同杂质在半无限大固体中的扩散。

依据扩散方程，互扩散后，杂质浓度分布为：

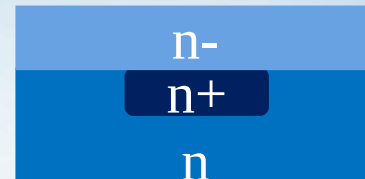
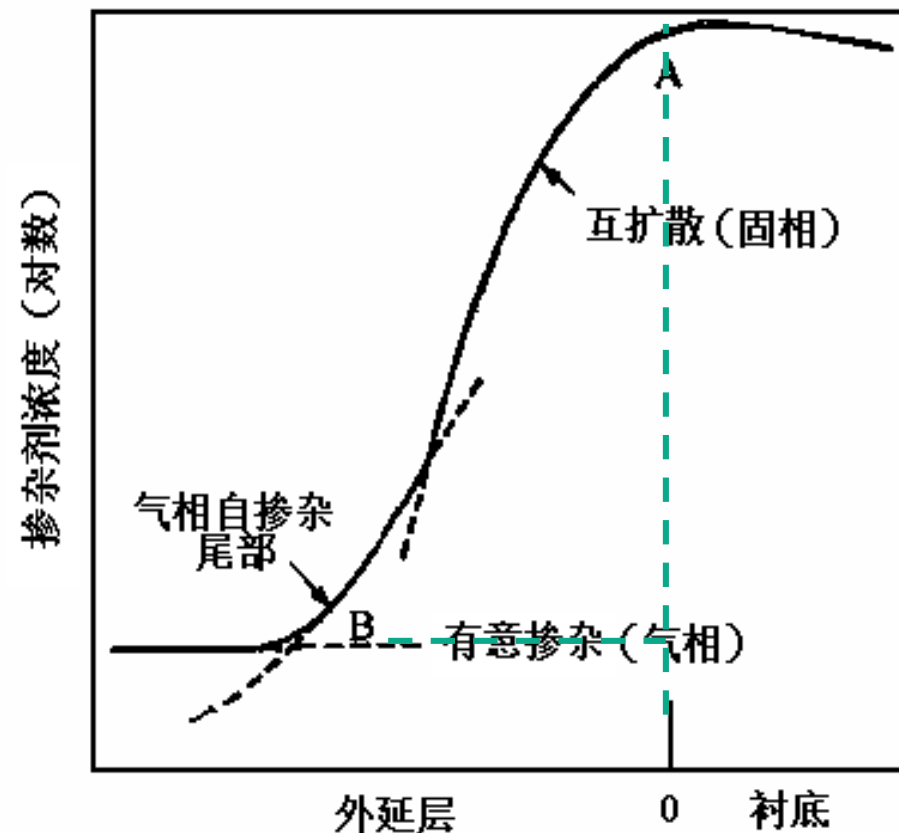
$$N_E(x) = \frac{N_S}{2} \left(1 - \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{D_S t}} \right) \pm \frac{N_{E0}}{2} \left(1 + \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{D_E t}} \right)$$





二、气相外延

3. 杂质再分布及其降低措施

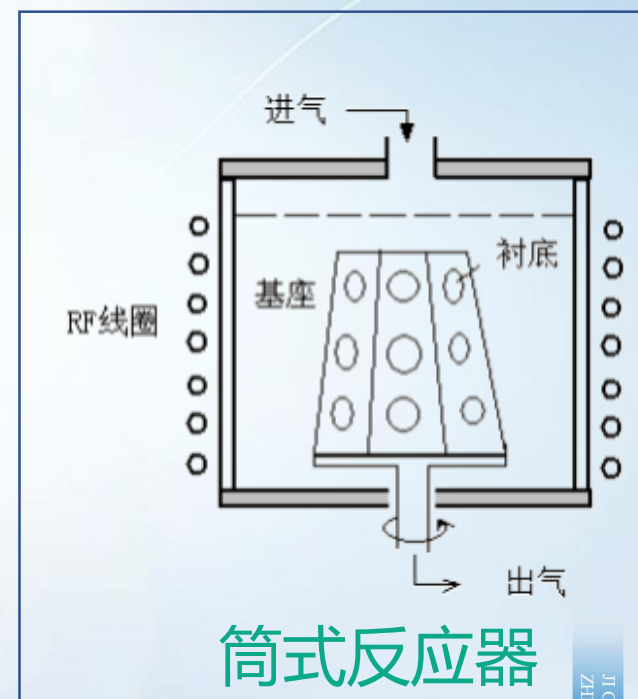
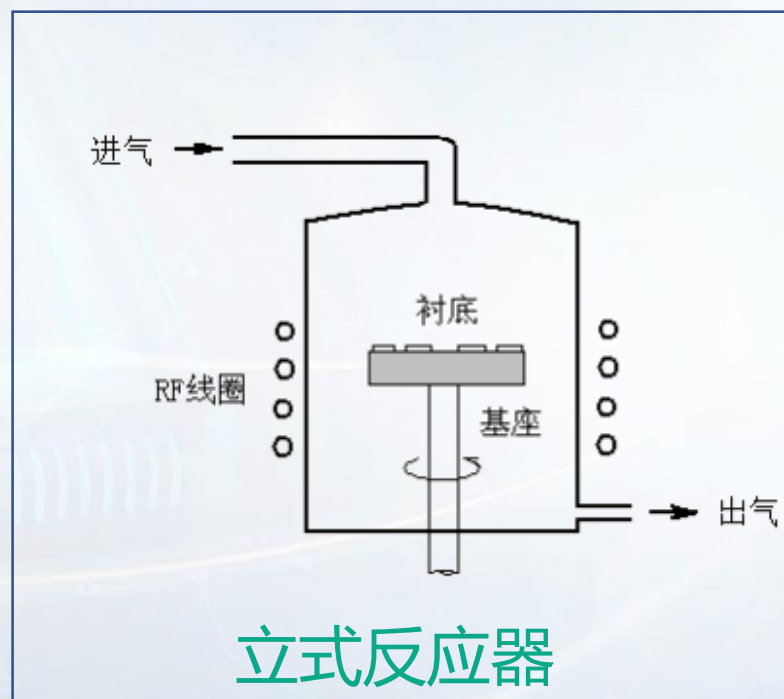
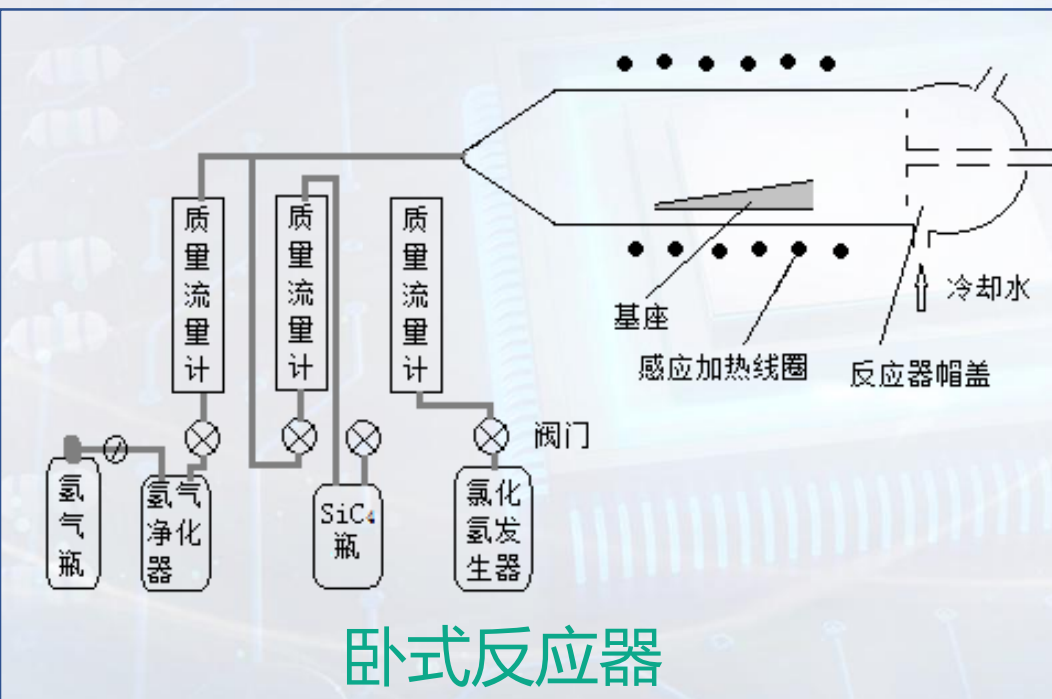


- 降低工艺温度，使用 SiH_4 、 Si_2H_6 ，研究新型低温硅源
- N衬底外延前埋层掺杂，使用蒸汽压、扩散系数都低的杂质，如锑
- 重掺杂衬底，先用轻掺杂硅薄层密封其底面和侧面，减少杂质外逸。
- 低压外延，可以抑制自掺杂效应。



二、气相外延

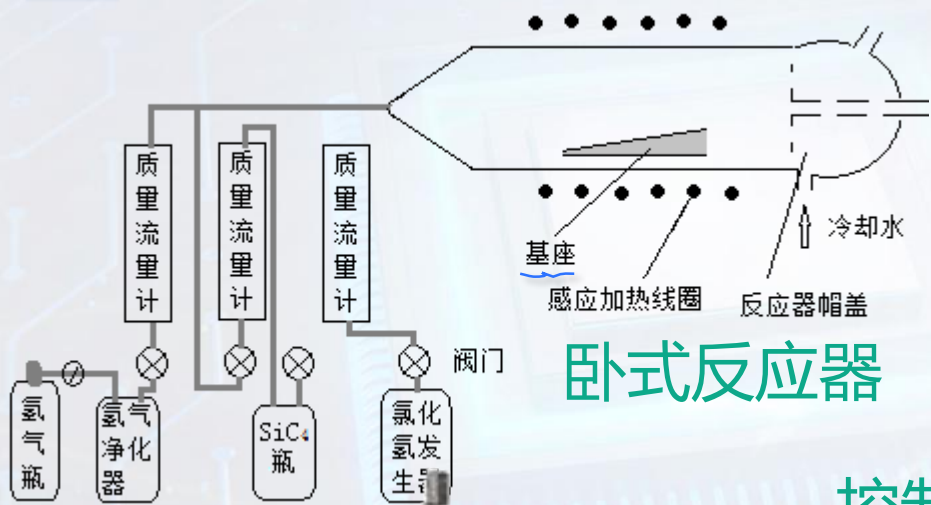
2.5 外延设备与技术





二、气相外延

2.5 外延设备与技术



控制系统



东芝 EG



基座





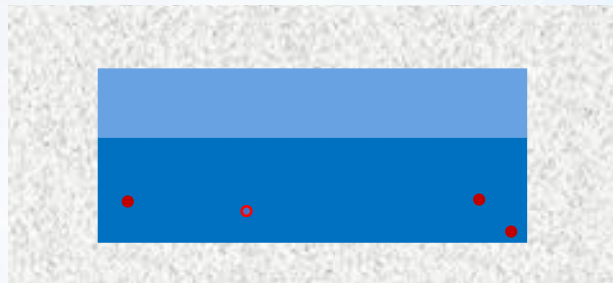
二、气相外延

1. 低压外延

指反应器内压力控制在1~20kPa的VPE

优缺点:

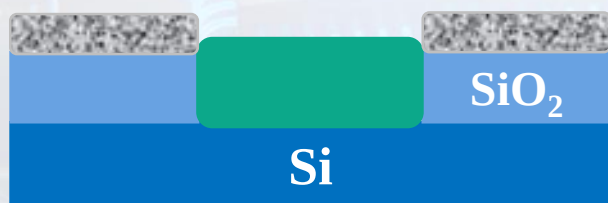
- 可以减小自掺杂效应;
- 缩小了过渡区可用于多层外延;
- 外延温度的下限有所降低;
- 对设备要求提高了, 必须防止泄漏;
- 工艺温度降低, 生长的外延层晶格完好性受到一定影响。





二、气相外延

2. 选择外延(SEG)



- 需要氧化物表面具有高清洁度，
- 外延气体中应含有一定剂量的氯原子，氯能提高硅的活性，抑制硅在气相和氧化层表面的成核。
- 调节外延气体中Si / Cl的原子比，可以从非选择外延向选择外延或者衬底腐蚀方向变化。





二、气相外延

3. SOI技术

SOI(Silicon on Insulator) 是指在绝缘层上外延硅得到异质外延材料的技术。

SOI应用在集成电路上的优势：

- 寄生电容小；
- 速度快；
- 抗幅射能力强；
- 能抑制CMOS电路的闩锁效应。





二、气相外延

3. SOI技术



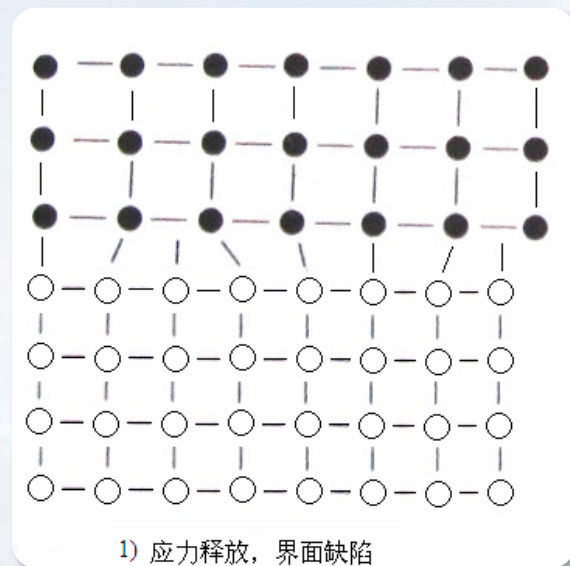
SOS是SOI材料中的一种，是在蓝宝石（或尖晶石）衬底上外延硅。

- $f_{\text{Si}/\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3} \approx 14\%$

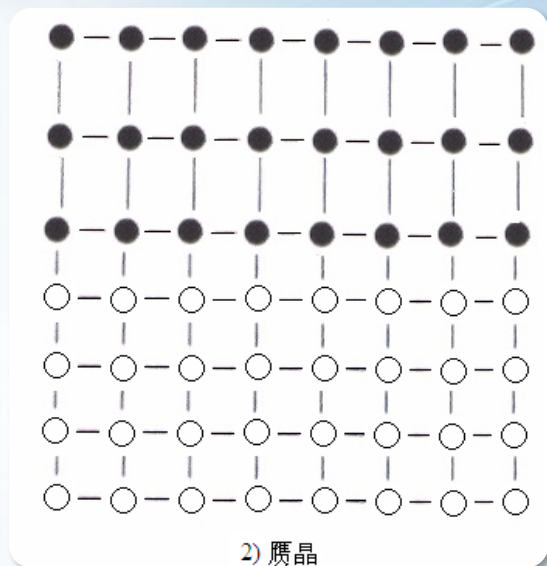
- VPE的SOS材料是应力释放型



硅在氧化层上异质外延的SOI材料



1) 应力释放，界面缺陷



2) 赝晶





谢谢大家

主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology

